1　$\mathbb{R}^2$ の部分集合 D を

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0,\ y \geq 0,\ (x^2 + y^2)^2 \leq x^2 + 2y^2\}$$

で定める. 積分

$$\iint_D xy\, e^{1-x^2-y^2}\, dxdy$$

の値を求めよ.